

OpenDesk Edu

Agentic Engineering in der Praxis

Tobias Weiss

tobias-weiss.org | opendesk-edu.org

Im Anschluss an Christian Uhl

HackyHour Gießen | 26.08.2026 | 12+8 Format

Das Konzept

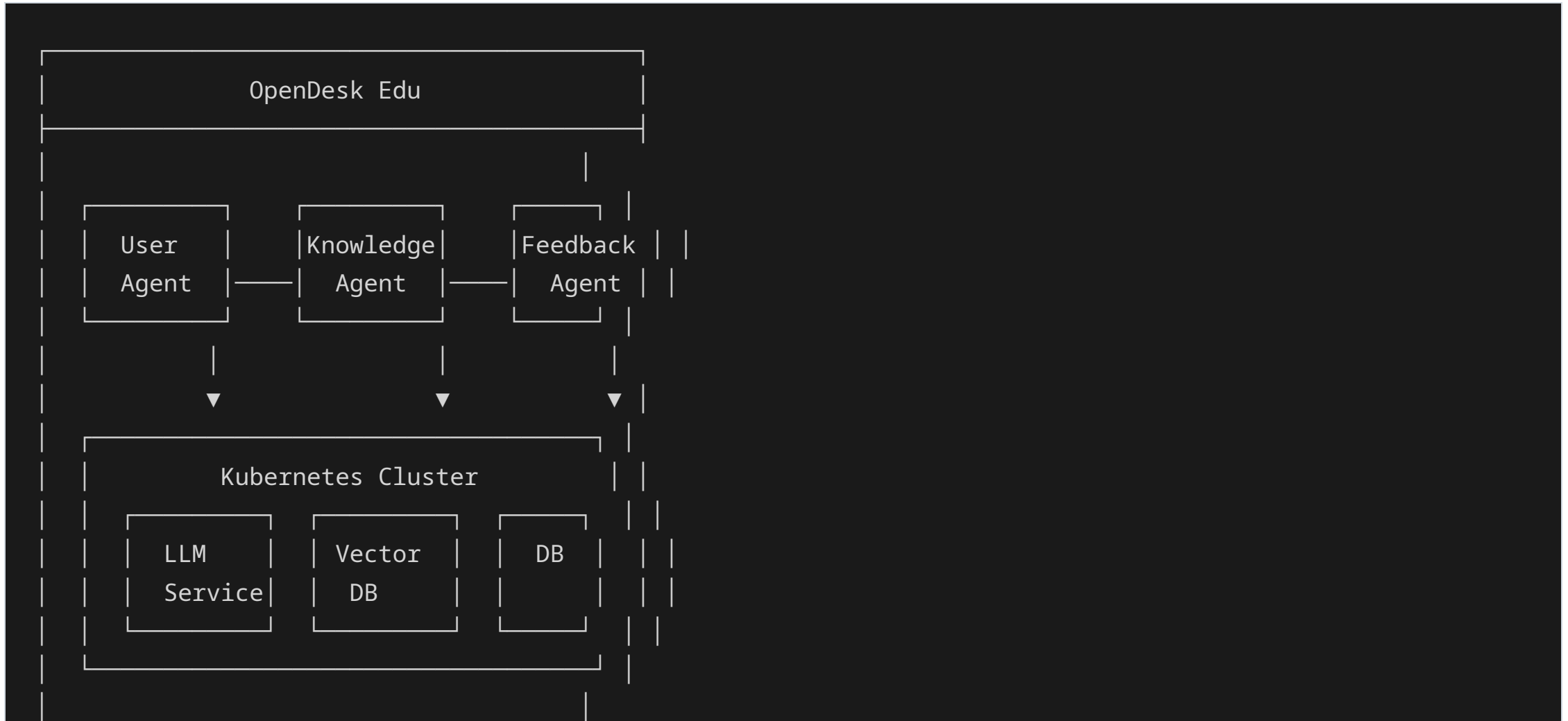
Einfach. Mächtig. Offene Architektur.

"Do one thing and do it well" – UNIX Philosophie

Kubernetes-basierte Agenten-Plattform

- **Einfach:** Jeder Agent hat eine Aufgabe
- **Mächtig:** Zusammen lösen sie komplexe Probleme
- **Offen:** 100% Open Source, Self-Hosted

Die Architektur



Die Agenten



User Agent

Persönlicher Lernbegleiter - Trackt Fortschritt - Erkennt Blockaden -
Empfiehl next steps



Knowledge Agent

Wissensmanager - Strukturiert Inhalte - Erstellt Zusammenhänge -
Beantwortet Fragen

Das Problem

Dozent

150 Abgaben $\times$ 4 Minuten = **10 Stunden pro Woche**

Lernender

3 Stunden Frust bei einfachen Konzepten

Forschungsteam

4 Monate Koordination statt 2 Wochen Analyse

"Just because it's simple doesn't mean it's not powerful"

Use Case 1

Korrektur-Unterstützung

Feedback Agent + User Agent:

- Analysiert 150 Abgaben
- Identifiziert Muster
- Generiert Feedback-Vorschläge

Resultat: 9 Stunden gespart pro Woche

Wichtig: Dozent behält finale Kontrolle

Use Case 2

Adaptives Lernen

Alle 4 Agenten zusammen:

- Erkennt Lernblockade
- Findet alternative Erklärungen
- Vermittelt Mentor
- Generiert Übungen

Resultat: 85% schnelleres Verständnis

Use Case 3

Kollaborative Forschung

Knowledge + Collaboration + Feedback Agent:

- Analysiert Forschungsdaten
- Übersetzt Echtzeit (10+ Sprachen)
- Validiert Datenqualität
- Koordiniert Team

Resultat: 300% schnellere Projektabwicklung

Die Zahlen

Metrik	Verbesserung
Korrekturzeit	-90%
Lernverständnis	+85%
Projekt-Durchlauf	+300%
Sprachbarrieren	0%

"Less is more"

Die Technologie

Backend

Node.js, TypeScript, Fastify, PostgreSQL

AI/ML

LangChain, Ollama, Qdrant, Neo4j

Frontend

Next.js, React, Tailwind CSS

Kubernetes

Skalierbar. Robust. Enterprise-Ready.

Microservices:

- Jeder Agent als separater Service
- Eigenes Deployment
- Auto-scaling

Features:

- Self-healing

Jetzt mitmachen

GitHub: github.com/opendesk-edu

Discord: discord.gg/opendesk

Website: opendesk-edu.org

Docker Compose: `docker compose up -d`

Kubernetes: `kubectl apply -f manifests/`

Open Source. Self-Hosted. Datenschutzkonform. СООТВЕТСТВОВАТЬ.



Jetzt abstimmen

open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/

QR-Code:

Fragen

+8 Minuten

Technisch:

- Kubernetes Deployment
- Skalierbarkeit
- Modell-Integration

Rechtlich:

- EU AI Act Compliance

Assisted vs. Automated

Stop thinking

Start building

"Talk is cheap. Show me the code." – Linus Torvalds